

ANALISI DI UN CODICE

```
1  import datetime
2
3  while True
4      comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
5      if comando_utente == "esci":
6          print("Arrivederci!")
7          break
8      else:
9          print(assistente_virtuale(comando_utente))
10
11 def assistente_virtuale(comando):
12     if comando == "Qual è la data di oggi?":
13         oggi = datetime.datetime.today()
14         risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
15     elif comando == "Che ore sono?":
16         ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
17         risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
18     elif comando == "Come ti chiami?":
19         risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
20     else:
21         risposta = "Non ho capito la tua domanda."
22     return risposta
23
```

Obbiettivo del codice

Il codice dovrebbe creare un piccolo assistente virtuale che risponde a domande riguardanti la data e l'ora attuale, per fare questo si fa uso di un modulo "datetime", che serve a manipolare le date e le ore.

Il codice è composto da una funzione dove vengono messi in input dall'utente delle domande standard: "qua l'è la data di oggi", "che ore sono" e "come ti chiami". A queste l'assistente virtuale risponderà con le ore e le date attuali e con il suo nome. Se la domanda non rientra tra le precedenti la risposta è "Non ho capito la domanda"

È presente anche un ciclo while, con condizione sempre vera (True), che richiamando la funzione itera la domanda dell'utente. Il ciclo si chiude grazie al break a riga 7 alla condizione che in input si inserisca "esci".

Casistiche non standard

Il programma non contempla che l'utente nell'input per esempio passa usare le maiuscole oppure che possa lasciare degli spazi vuoti.

Gli spazi vuoti si possono risolvere attraverso la funzione `strip()` che rimuove gli spazi all'inizio o alla fine della frase. Quindi all'interno del ciclo, sotto all'inserimento della variabile `comando`, avrebbe dovuto esserci `comando_utente=comando_utente.strip()` per togliere dall'input dell'utente gli spazi e salvarlo nuovamente nella variabile `comando`.

Python è un programma case sensitive che fa differenza tra maiuscole e minuscole, quindi è opportuno trasformare l'input attraverso la funzione `lower()`, in modo che vengano trasformate tutte le lettere in minuscolo, così che l'utente non si debba preoccupare di mettere le maiuscole e le minuscole nella maniera giusta.

```
4    comando_utente=input("Cosa vuoi sapere?")
5    comando_utente=comando_utente.strip()
6    comando_utente=comando_utente.lower()
```

È opportuno anche trasformare attraverso la funzione `capitalize()`, in modo che nella stringa la prima lettera venga trasformata in maiuscola, poiché nelle stringhe della variabile `comando` della funzione `assistente_virtuale()` sono scritte così.

`comando_utente=comando_utente.capitalize()` deve però essere scritta sotto il `break` fuori dalla condizione `if`, perché la stringa "esci" deve avere tutte lettere minuscole.

Si può migliorare l'esperienza dell'utente facendo sì che anche se si dimentica il "?" possa avere la risposta. Si risolve scrivendo sotto la variabile precedente: `comando_utente=comando_utente+"?"`, che aggiunge il punto di domanda alla fine

```
7        break
8    comando_utente=comando_utente.capitalize()
9    comando_utente=comando_utente+"?"
```

Errori di logica e sintassi

Nell'esercizio sono presenti alcuni errori sia di sintassi sia di logica:

- Errore di logica fondamentale la funzione deve essere dichiarata prima di essere chiamata, poiché python è un linguaggio che esegue le istruzioni in ordine. Quindi nel ciclo `while` sta chiamando una funzione che non esiste.
- **RIGA 3:** Dopo la condizione del `while` ci vanno i due punti.
- **RIGA 7:** Il `break` deve trovarsi alla stessa distanza del `print`, che si trova sopra. Python riconosce i blocchi di codice dall'indentazione, lasciato in quella posizione il comando avrebbe chiuso immediatamente il ciclo senza passare per la condizione di `if`.
- **RIGA 13** Non esiste la funzione `datetoday`, dovrebbe essere scritto `datetime.date.today()` per avere solo la data di oggi.

